

Planejamento da instalação

4.1 Demanda e curva de carga

Demanda

Em uma instalação predial qualquer (industrial, comercial, residencial, entre outras), a potência elétrica instantânea consumida (ver Figura 4.1) — a potência ativa — é variável em função do número de cargas ligadas e da soma das potências consumidas por carga. Para fins de projeto de uma instalação elétrica, é mais conveniente trabalhar com um valor médio da potência, e utiliza-se a *demanda* (D), que é o valor médio da potência ativa (P) em um intervalo de tempo (Δt) especificado (geralmente $\Delta t = 1/4 \text{ h} = 15 \text{ min}$, ou seja,

$$D = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} P(t) \cdot dt \quad (4.1)$$

como mostra a Figura 4.1.

A definição dada pela Expressão 4.1 indica que a demanda é medida em unidades de potência ativa (W, kW). Pode-se também definir uma *demanda reativa*, D_Q (var, kvar), e uma *demanda aparente*, D_s (va, kVA), obtidas por:

$$\left. \begin{aligned} D_Q &= D \cdot \operatorname{tg} \Phi \\ D_s &= \frac{D}{\cos \Phi} \end{aligned} \right\} \quad (4.2)$$

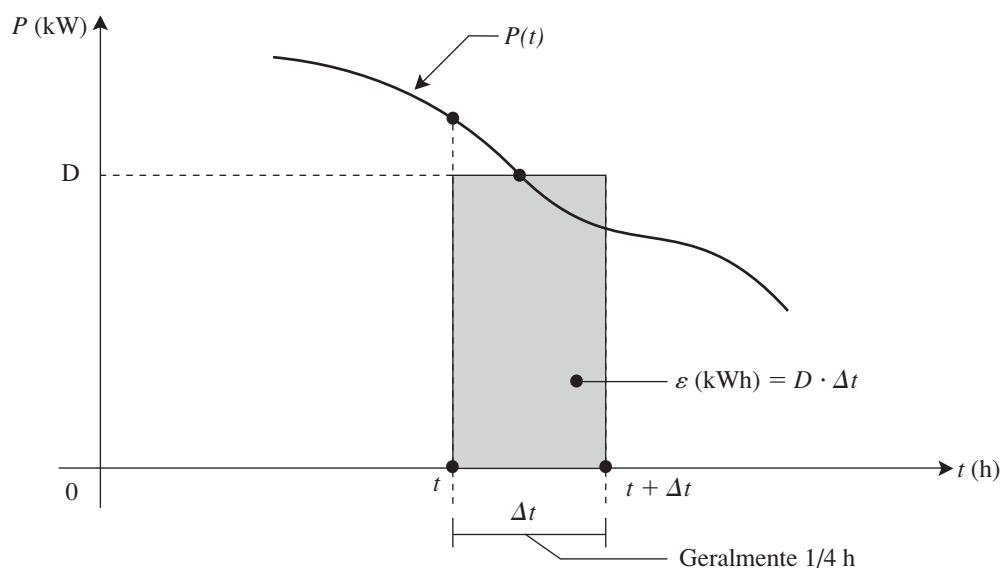


Figura 4.1 ■ Curva de carga e definição da demanda D

onde Φ é o ângulo cujo cosseno é o fator de potência da instalação elétrica.

A área entre a curva $P(t)$ e o eixo dos tempos é a energia consumida pela instalação no intervalo considerado. De acordo com a Figura 4.1, pela própria definição de demanda, a área cinza é a energia ε consumida durante Δt , ou seja,

$$\varepsilon = D \cdot \Delta t = \int_t^{t+\Delta t} P(t) \cdot dt \quad (4.3)$$

Curva de carga

Define-se *curva de carga* como a curva que apresenta a demanda em função do tempo, $D(t)$, para dado período T (ver Figura 4.2). Na verdade, ela é constituída por patamares; no entanto, é mais comum apresentá-la como uma curva, resultado da união dos pontos médios das bases superiores dos retângulos de largura Δt . Para um período T , a ordenada máxima da curva define a *demand máxima* (D_M). A energia total consumida no período ε_T é medida pela área entre a curva e o eixo dos tempos, ou seja,

$$\varepsilon_T = \int_0^T D(t) \cdot dt \quad (4.4)$$

A *demand média* (D_m) é definida como a altura de um retângulo cuja base é o período T e cuja área é a energia total (ε_T), ou seja,

$$D_m = \frac{\varepsilon_T}{T} \quad (4.5)$$

como mostra a Figura 4.3.

A *demand média* é, em outras palavras, a *demand* constante que uma instalação elétrica deve apresentar para, no período considerado, consumir uma energia igual à que é consumida em funcionamento normal.

Para estudos e análise do desempenho de instalações prediais, a curva de carga diária (ou seja, para $T = 24$ h) é a mais comum, uma vez que cada tipo de instalação

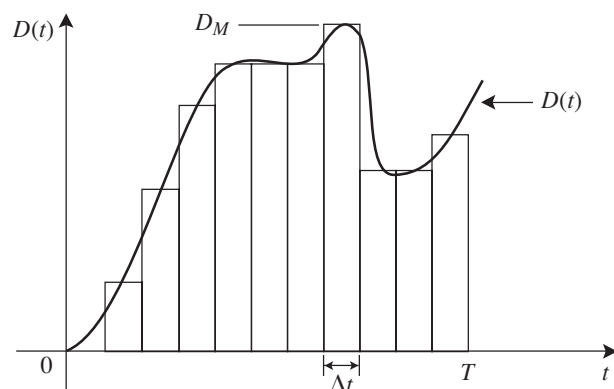


Figura 4.2 ■ Curva de carga das demandas

possui uma forma característica para sua curva de carga diária. Por um lado, a curva diária típica de um prédio de escritórios é diferente da de um prédio de apartamentos, e ambas são diferentes da de uma indústria química. Por outro lado, em instalações situadas em regiões onde as estações do ano são bem-diferenciadas, as curvas de carga típica variam conforme a época do ano.

É importante observar que os conceitos de demanda e curva de carga apresentados valem não só para uma instalação (como um todo), mas também para os diversos setores considerados em uma instalação, para um circuito apenas ou mesmo para um conjunto de equipamentos elétricos.

É comum indicar, com a curva de carga, a potência instalada da instalação ou do setor considerado, como é apresentado na Figura 4.3.

4.2 Fatores de projeto

Fatores de projeto são os fatores utilizados durante o projeto de uma instalação elétrica, mais precisamente na fase de *quantificação* (ver Seção 4.6), para a determinação das demandas máximas dos diversos setores da instalação e da demanda máxima global. Nesta seção, são apresentados os fatores de *utilização*, de *demand* e de *diversidade*, bem como suas definições e características. Na Seção 4.3, serão analisados os detalhes de sua aplicação prática.

É apresentada, também nessa seção, a definição do *fator de carga*, que, embora não seja especificamente um fator de projeto, pode ser utilizado no planejamento da instalação (por exemplo, quando for necessário estimar a demanda média ou o consumo de energia).

Fator de utilização

No regime de funcionamento de um equipamento de utilização pode ocorrer de a potência efetivamente absorvida seja inferior à respectiva potência nominal. É, por exemplo, o caso dos motores elétricos, suscetíveis de funcionar abaixo de sua carga plena. O *fator de utilização* (u) é definido, para um equipamento de utilização, como a razão da potência (máxima) efetivamente absorvida (P_M) — também chamada de potência de trabalho —, para sua potência nominal (P_N), ou seja,

$$u = \frac{P_M}{P_N} \quad (4.6)$$

onde, logicamente, $u \leq 1$.

O fator de utilização, citado em muitas normas europeias e na antiga NBR 5410:1980, só pode ser aplicado no projeto quando há um perfeito conhecimento do equipamento e de suas condições de uso. Embora esse fator não tenha sido incluído nas edições posteriores da norma, ainda pode ser útil em situações específicas.

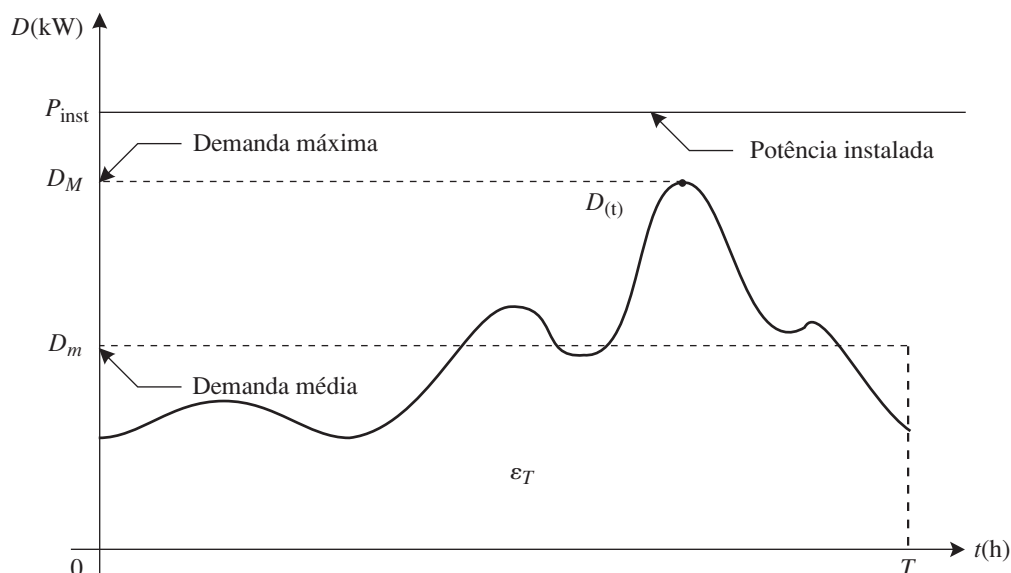


Figura 4.3 ■ Curva de carga e potência instalada

Assim, em uma instalação industrial usual, os equipamentos a motor apresentam, geralmente, fatores de utilização na faixa de 0,3 a 0,8; para tais equipamentos, a exemplo de outras normas, a NBR 5410:1980 admitia, na falta de indicação mais precisa, o uso de $u = 0,75$. Por sua vez, para os aparelhos de iluminação, para equipamentos de aquecimento e de ar-condicionado, a norma recomendava que o fator de utilização fosse sempre considerado igual a 1.

É muito importante observar que, se mal-aplicado, o fator de utilização pode conduzir ao subdimensionamento de circuitos (terminais e de distribuição). Portanto, seu emprego deve ser cercado de todo o cuidado.

Fator de demanda

O *fator de demanda de um conjunto de equipamentos de utilização* (g') é definido pela NBR IEC 60050 (826) como a razão entre a soma das potências nominais dos equipamentos — de um conjunto de equipamentos de utilização suscetíveis de funcionar simultaneamente em determinado instante — e a potência instalada do conjunto. Geralmente, o instante considerado é aquele correspondente à demanda máxima da instalação ou da parte da instalação que alimenta o conjunto.

Define-se também o *fator de demanda da instalação ou de parte da instalação* (g') como a razão entre a *potência de alimentação*, ou da parte considerada da instalação, e a respectiva *potência instalada*.

Por sua vez, a *potência de alimentação* (de uma instalação ou de parte de uma instalação), D_M , é considerada a soma das potências nominais de todos os equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, ou na parte considerada da instalação, suscetíveis de funcio-

nar simultaneamente. A potência de alimentação deve corresponder à demanda máxima presumida de uma instalação, ou de uma parte da instalação, em um período de 24 horas.

A *potência instalada* (de uma instalação, de uma parte da instalação ou de um conjunto de equipamentos de utilização), P_{inst} , é a soma das potências nominais de todos os equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, na parte considerada da instalação ou no conjunto de equipamentos considerado.

Dessa forma, temos:

$$g' = \frac{D_M}{P_{inst}} \quad (4.7)$$

Esse fator, sempre inferior à unidade, deve ser aplicado a “pontos de distribuição” da instalação, isto é, a quadros de distribuição em geral. Leva em conta a provável não simultaneidade no funcionamento dos equipamentos ligados a um ponto de distribuição e, nessas condições, sua aplicação exige o conhecimento detalhado do tipo de instalação que está sendo projetado.

Seja uma instalação elétrica, seja um setor de uma instalação, constituída(o) por três conjuntos de cargas, A, B e C (por exemplo, motores, iluminação e tomadas de corrente). Cada conjunto possui sua potência instalada e sua curva de carga diária, e as demandas máximas (D_{MA} , D_{MB} e D_{MC}) ocorrem nos instantes t_A , t_B e t_C , respectivamente, como mostra a Figura 4.4.

Os fatores de demanda dos setores A, B e C, são, respectivamente:

$$g'_A = \frac{D_{MA}}{P_{inst, A}} \text{ e } g'_B = \frac{D_{MB}}{P_{inst, B}}; g'_C = \frac{D_{MC}}{P_{inst, C}}$$

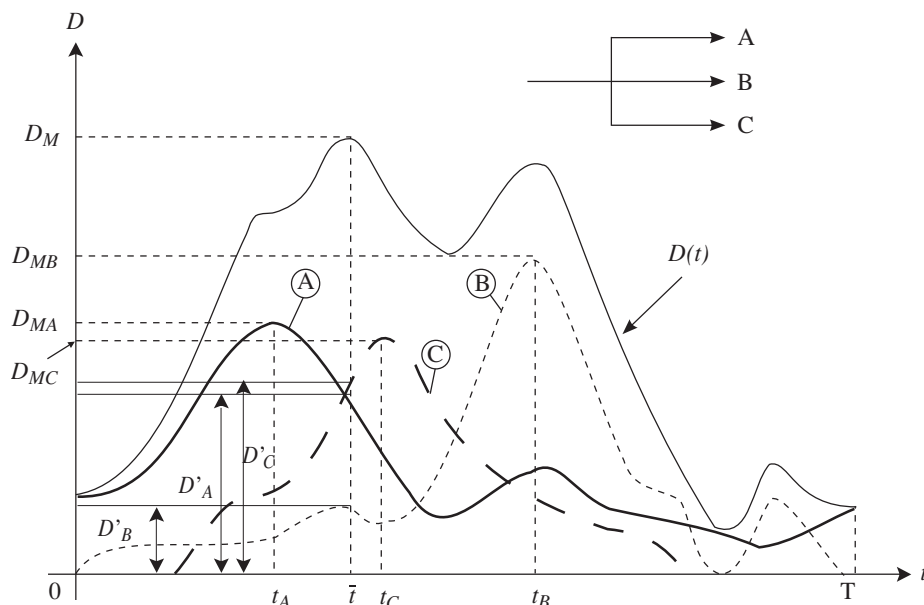


Figura 4.4 ■ Curvas de carga dos conjuntos de cargas A, B e C de uma instalação e curva de carga total

A curva de carga total é a soma das três curvas e apresenta uma demanda máxima D_M no instante $\bar{t}$. Então, para a instalação ou setor considerado, é possível definir um fator de demanda g' , que será

$$g' = \frac{D_M}{P_{\text{inst}}}$$

onde P_{inst} é a potência instalada total, que é igual à soma das potências instaladas dos conjuntos, ou seja,

$$P_{\text{inst}} = P_{\text{inst},A} + P_{\text{inst},B} + P_{\text{inst},C}$$

Para determinar a demanda máxima, D_M , das potências instaladas dos conjuntos de cargas, é necessário definir, para cada conjunto de cargas, o *fator de demanda prático* (g_i), definido como a razão da demanda do conjunto (D'_i) no instante em que ocorre a demanda máxima total D_M , instante $\bar{t}$, para a potência instalada do conjunto ($P_{\text{inst},i}$), ou seja,

$$g_i = \frac{D'_i}{P_{\text{inst},i}} \quad (4.8)$$

A demanda máxima da instalação ou do setor considerado pode ser escrita, para n conjuntos de carga, como:

$$D_M = \sum_{i=1}^n g_i \cdot P_{\text{inst},i} \quad (4.9)$$

No caso apresentado na Figura 4.4, tem-se: fatores de demanda práticos:

$$g_A = \frac{D'_A}{P_{\text{inst},A}}, \quad g_B = \frac{D'_B}{P_{\text{inst},B}} \quad \text{e} \quad g_C = \frac{D'_C}{P_{\text{inst},C}}$$

demanda máxima total:

$$\begin{aligned} D_M &= D'_A + D'_B + D'_C = \\ &= g_A \cdot P_{\text{inst},A} + g_B \cdot P_{\text{inst},B} + g_C \cdot P_{\text{inst},C} \end{aligned}$$

EXEMPLO

A tabela a seguir mostra um exemplo de cálculo de demanda, dos fatores de demanda práticos e da demanda máxima total, com base no que foi apresentado anteriormente.

Nesse caso, o fator de demanda global da instalação será igual a:

$$g' = \frac{21,5}{47} = 0,457$$

Conjunto de cargas	$P_{\text{inst},i}$ (kW)	D_M, i (kW)	D'_i (kW)	$g'_i = \frac{D_{M_i}}{P_{\text{inst},i}}$	$g_i = \frac{D'_{M_i}}{P_{\text{inst},i}}$	$g_i \cdot P_{\text{inst},i}$ (kW)
A	12	10	9	0,83	0,75	9
B	15	14	4,5	0,93	0,30	4,5
C	20	15	8	0,75	0,40	8
$P_{\text{inst}} =$	47	$D_M =$	21,5		$D_M =$	21,5

Em geral, os projetistas não têm disponíveis os valores do fator de demanda prático, pois essa técnica não é usual. Os fatores de demanda típicos são observados e colocados em tabelas para o uso em planejamento e projetos de novas instalações.

Fator de diversidade

Note que, na Figura 4.4, as demandas máximas da instalação e dos setores A, B e C não ocorrem ao mesmo tempo, mas em instantes distintos, uma vez que há uma diversidade de consumo de energia em cada trecho da instalação elétrica.

Desse modo, define-se o *fator de diversidade* (d) para um ponto de distribuição de energia como a razão da soma das demandas máximas dos diversos conjuntos de cargas ligadas ao ponto ($D_{M,i}$) para a demanda máxima do ponto de distribuição (D_M), ou seja:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^n D_{M,i}}{D_M} \quad (4.10)$$

onde o fator de diversidade é, logicamente, maior ou igual a 1.

No exemplo anterior, tem-se:

$$d = \frac{10 + 14 + 15}{21,5} = 1,81$$

Assim, a demanda máxima de uma instalação ou de um setor de uma instalação do ponto de distribuição (geral) da instalação ou do setor, à qual estão ligados n conjuntos de carga, é dada por:

$$D_M = \frac{\sum_{i=1}^n D_{M,i}}{d} \quad (4.11)$$

Fator de carga

O *fator de carga*, c , é definido para uma instalação como a razão da demanda média, D_m , para a demanda máxima (D_M) da instalação, em dado período T , ou seja:

$$c = \frac{D_m}{D_M} \quad (4.12)$$

sendo $c \leq 1$.

A Figura 4.5 mostra uma curva de carga e indica a demanda média, D_m , e a máxima, D_M .

Trace a reta que une o ponto 0 ao ponto A, situado sobre o eixo vertical traçado na abscissa T , na altura correspondente à ordenada D_M . Essa reta cruza a correspondente D_m no ponto B; desse ponto, baixa-se a vertical que encontra o eixo das abscissas no ponto C. Chama-se a abscissa OC de *tempo de utilização*, t_u . Dos triângulos semelhantes $0BC$ e $0AD$, pode-se escrever:

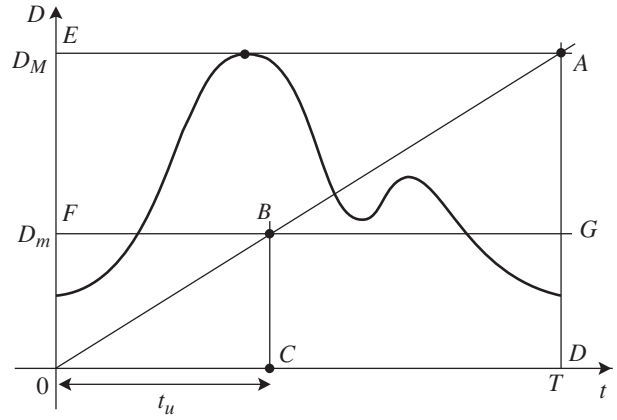


Figura 4.5 ■ Tempo de utilização

$$\frac{0C}{0D} = \frac{BC}{AD}$$

ou seja,

$$\frac{t_u}{T} = \frac{D_m}{D_M} \quad (4.13)$$

Então, da Expressão 4.12, tem-se:

$$c = \frac{t_u}{T} \quad (4.14)$$

Das expressões 4.13 e 4.5, obtém-se:

$$\varepsilon_T = D_m \cdot T = D_M t_u \quad (4.15)$$

onde ε_T é a energia elétrica consumida pela instalação no período T .

A Expressão 4.15 mostra que o tempo de utilização (t_u) é o tempo no qual a instalação deve funcionar com a demanda máxima, para que o consumo de energia seja igual ao consumo referente ao período (real) de funcionamento. A Expressão 4.14, por sua vez, mostra que o fator de carga pode ser definido pela relação entre o tempo de utilização e o período de funcionamento.

Da Expressão 4.12, multiplicando o numerador e o denominador pelo período T e considerando a Figura 4.5, tem-se:

$$c = \frac{D_m \cdot T}{D_M \cdot T} = \frac{\text{área } FGD0}{\text{área } EAD0} \quad (4.16)$$

A área $FGD0$ corresponde à energia consumida, ε_M , no período T , e a área $EAD0$, corresponde à energia, ε_M , que seria consumida durante T , caso fosse mantida a demanda máxima, D_M . Assim, da Expressão 4.16, tem-se:

$$c = \frac{\varepsilon_T}{\varepsilon_M} \quad (4.17)$$

e então

$$\varepsilon_T = c \cdot \varepsilon_M \quad (4.18)$$

onde o fator de carga pode ser interpretado como um fator percentual da energia consumida. Em outras palavras, a instalação só consome uma porcentagem igual a c em vez de consumir com a demanda máxima mantida durante o período.

O fator de carga depende do tipo de instalação e do período considerado. Mantida a demanda máxima, quanto maior o período, menor o fator de carga. Em geral, o *fator de carga diário* ($T = 24$ h), considerado o valor médio para os dias úteis, é o mais usado.

Considere agora a instalação cuja curva de carga diária é a mostrada na Figura 4.6.

Seja t_F o tempo de funcionamento (em horas) da instalação. Em relação a t_F , é possível definir uma demanda média D_{m1} , um tempo de utilização t_{u1} e um fator de carga c_1 , das expressões 4.12 e 4.13.

$$c_1 = \frac{D_{m1}}{D_M} = \frac{t_{u1}}{t_F} \quad (4.19)$$

Para um período de 24 horas, tem-se uma demanda média $D_{m2} < D_{m1}$, um tempo de utilização t_{u2} e um fator de carga diário $c_2 < c_1$, que é dado por:

$$c_2 = \frac{D_{m2}}{D_M} = \frac{t_{u2}}{24} \quad (4.20)$$

O consumo diário será, da Expressão 4.15, igual a:

$$\varepsilon_T = D_M t_{u1} = D_M t_{u2} \quad (4.21)$$

do qual se tem que:

$$t_{u1} = t_{u2} = t_u \quad (4.22)$$

Pode-se ainda escrever, das expressões 4.18 e 4.20, que

$$t_u = c_1 t_F = c_2 \cdot 24 \quad (4.23)$$

ou, então,

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{t_F}{24}$$

Portanto,

$$c_2 = c_1 \cdot \frac{t_F}{24} \quad (4.24)$$

Dessa maneira, o fator de carga diário é igual ao produto do fator de carga relativo ao tempo de funcionamento diário pela relação entre esse tempo de funcionamento e 24 horas.

EXEMPLO

Considere uma indústria na qual o consumo mensal de energia elétrica gira em torno de 50.611 kWh, cuja conta indica 275 kW como a demanda máxima. A indústria funciona, em média, 16,25 horas por dia e 25 dias por mês.

A energia consumida (em média) em um dia será igual a:

$$\varepsilon_T = \frac{50.611}{25} = 2.024,44 \text{ kWh}$$

A demanda média relativa ao tempo de funcionamento ($t_F = 16,25$ h) será, da Expressão 4.15, igual a:

$$D_{m1} = \frac{2.024,44}{16,25} = 124,58 \text{ kW}$$

O fator de carga relativo ao tempo de funcionamento será, da Expressão 4.19, igual a:

$$c_1 = \frac{124,58}{275} = 0,453 = 45,3\%$$

Para o fator de carga diário, tem-se, da Expressão 4.24:

$$c_2 = 0,453 \cdot \frac{16,25}{24} = 0,307 = 30,7\%$$

A demanda média diária será igual a:

$$D_{m2} = c_2 D_M = 0,307 \cdot 275 = 84,42 \text{ kW}$$

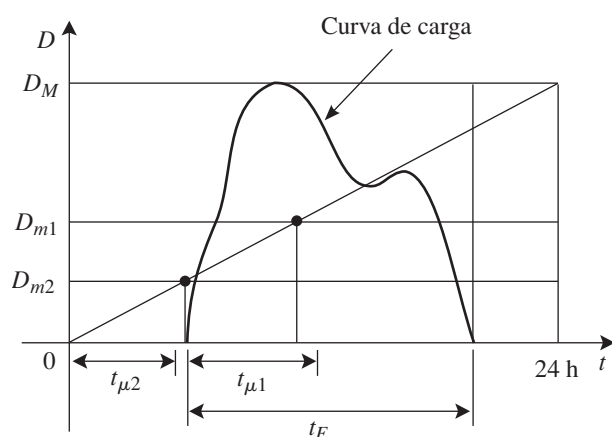


Figura 4.6 ■ Carga operando em um ciclo menor que 24 horas

4.3 Potência de alimentação e corrente de projeto

Potência de alimentação

Como vimos anteriormente, a *potência de alimentação* deve corresponder à demanda máxima presumida de uma instalação, ou de uma parte da instalação, em um período de 24 horas.

De acordo com a NBR 5410, a determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação, dentro de limites adequados de elevação de temperatura e de queda de tensão. Na determinação da potência de alimentação,

devem ser computados os equipamentos de utilização a ser alimentados, com suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento desses equipamentos, bem como capacidade de reserva para futuras ampliações.

Na elaboração de um projeto de instalação elétrica, deve ser determinada a potência de alimentação de cada um dos pontos de distribuição, seja do ponto de alimentação de toda a instalação (quadro de distribuição geral), dos quadros terminais, seja dos quadros de distribuição intermediários. Desses valores, serão dimensionados os condutores e os dispositivos de proteção dos diversos circuitos de distribuição.

Considere um ponto de distribuição de uma instalação ao qual estejam ligados, em diversos circuitos, n conjuntos de cargas, cada um com uma potência instalada $P_{\text{inst},i}$, um fator de demanda prático g_i e um fator de potência $\cos \Phi_i$ e m cargas individuais, cada uma com uma potência nominal de entrada $P_{N,j}$ e um fator de potência $\cos \Phi_j$. A potência de alimentação do ponto é igual a:

$$P_A = \sum_{i=1}^n P_{\text{inst},i} \cdot g_i + \sum_{j=1}^m P_{N,j} \quad (4.25)$$

e a correspondente potência (de alimentação) reativa, igual a:

$$Q_A = \sum_{i=1}^n P_{\text{inst},i} \cdot g_i \cdot \tan \Phi_i + \sum_{j=1}^m P_{N,j} \cdot \tan \Phi_j \quad (4.26)$$

A potência de alimentação aparente do ponto de distribuição é igual a:

$$S_A = \sqrt{P_A^2 + Q_A^2} \quad (4.27)$$

A Figura 4.7 apresenta uma carga com o consumo real estimado na hora da ponta.

O fator de potência do ponto de distribuição, em condições de demanda máxima, é igual a:

$$\cos \Phi = \frac{P_A}{S_A} \quad (4.28)$$

Corrente de projeto

A corrente de projeto (I_B) do circuito de distribuição que alimenta o ponto de carga é igual a:

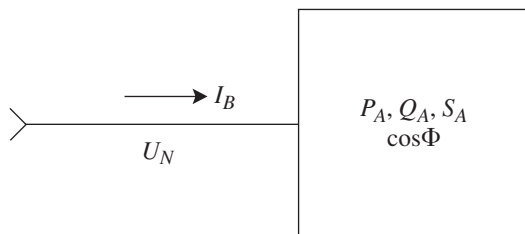


Figura 4.7 ■ Ponto de distribuição

$$I_B = \frac{P_A}{t \cdot U_N \cdot \cos \Phi} = \frac{S_A}{t \cdot U_N} \quad (4.29)$$

onde U_N é a tensão nominal do circuito e t é um fator que vale $\sqrt{3}$ para os circuitos trifásicos e 1 para os circuitos monofásicos.

Potência nominal e fator de potência

No projeto de uma instalação, para determinar a potência de alimentação dos diversos quadros de distribuição — ou seja, dos diversos setores da instalação, incluindo o quadro geral, cuja potência de alimentação é a da própria instalação como um todo —, é necessário conhecer a potência nominal e o fator de potência de todos os pontos de utilização previstos, como:

- Pontos de luz (aparelhos de iluminação).
- Pontos de tomadas ou pontos de uso específico (onde são ligados, geralmente, equipamentos fixos).
- Pontos de tomadas de uso geral (onde são ligados, em geral, equipamentos estacionários, móveis ou portáteis).

Devem-se considerar:

- Para cada ponto de luz e tomada ou ponto de uso específico, a potência nominal de entrada e o fator de potência nominal do equipamento previsto para ser ligado.
- Para os pontos de tomadas de uso geral, em princípio, a cada tomada devem ser atribuídos a potência nominal de entrada e o fator de potência do equipamento mais potente com possibilidade de ser ligado.

O Quadro 4.1 apresenta os valores típicos de rendimentos de lâmpadas.

Uma vez determinadas as potências nominais de vários pontos de utilização, podem-se obter, ao somá-las, as potências nominais correspondentes e as potências instaladas dos diversos conjuntos de cargas. Somando esses valores com as potências nominais das cargas individuais existentes em cada setor, é possível obter as potências dos diversos setores e a potência instalada global da instalação.

Para calcular as diversas potências de iluminação, devem-se utilizar as expressões 4.25, 4.26 e 4.27, aplicando criteriosamente os fatores de demanda práticos convenientes.

Fatores de demanda

A escolha dos fatores de demanda a serem utilizados no projeto de uma instalação elétrica deve levar em consideração, no caso mais geral:

- As atividades previstas para os diversos locais do prédio.

Quadro 4.1 ■ Valores típicos de rendimentos de lâmpadas

A determinação da potência nominal dos aparelhos de iluminação, bem como sua quantidade e localização, deve, em princípio, ser obtida de um projeto específico de iluminação (ver Capítulo 16).

Para os aparelhos de iluminação incandescente, a potência nominal a ser considerada é a soma das potências nominais das lâmpadas.

Para os aparelhos de iluminação à descarga (com lâmpadas a vapor de mercúrio, fluorescentes, a vapor de sódio, entre outras), a soma das potências nominais das lâmpadas corresponde à potência de saída. À potência de entrada do circuito das lâmpadas, devem-se considerar as perdas nos reatores ou transformadores e as correntes harmônicas; o rendimento já leva em conta esses fatores. Esses aparelhos apresentam os seguintes rendimentos:

- Vapor de sódio a baixa pressão: de 0,7 a 0,8
- Vapor de sódio a alta pressão: 0,9
- Fluorescente: de 0,54 a 0,83
- Vapor de mercúrio: de 0,87 a 0,95
- Iodeto metálico: de 0,9 a 0,95

Os valores típicos do fator de potência dos aparelhos de iluminação à descarga são 0,5 para os aparelhos não compensados e 0,85 para os compensados.

- O funcionamento previsto para os diferentes equipamentos de utilização. No caso específico de equipamentos de aquecimento e de refrigeração, devem ser considerados os fatores climáticos.
- As possibilidades de alteração de layout de equipamentos, isto é, a flexibilidade necessária nos diversos setores do prédio, no que diz respeito aos circuitos.
- As condições econômicas locais.

A adoção de fatores de demanda muito baixos conduz ao subdimensionamento do circuito que alimenta o ponto de distribuição considerado. Esse fato, em princípio, causará problemas principalmente na hora do pico do consumo cuja corrente real será maior que a projetada. Com o tempo, esse sobreaquecimento diminuirá a vida útil da isolação, colocando

em risco toda a instalação. Por sua vez, a utilização de um fator de demanda maior que a real produz um superdimensionamento da instalação elétrica, que, do ponto de vista da segurança, é ótimo, mas penaliza o lado econômico.

A Tabela 4.1 apresenta os valores típicos dos fatores de demanda globais e dos fatores de carga diários para vários ramos de atividade. As tabelas 4.2 a 4.6 mostram os valores típicos dos fatores de demanda práticos em diversas situações e são os resultados da experiência de companhias concessionárias e de projetistas. Em particular, são mostradas algumas tabelas da concessionária AES Eletropaulo, mas isso deve ser tomado pelo leitor apenas como exemplo. É importante destacar que essas tabelas podem não ser adequadas em algumas situações, tendo em vista as particularidades da concessionária de

Tabela 4.1 ■ Valores típicos do fator de demanda global (g) e do fator de carga diário (c) para diversos tipos de instalações. (Fonte: Cesp)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	g	c
Extração de minerais			
1 – Pedreira.		0,64	0,16
2 – Extração de minerais metálicos e não metálicos (extração de minerais; extração de areia; extração e beneficiamento de minerais; mineração de argila, talco e xisto).	Até 200 kW	0,43	0,17
	Acima de 200 kW	0,57	0,33
Produtos minerais não metálicos			
1 – Britamento de pedra (britamento de granito; britamento de pedras; pedreira e britador associados).	Até 500 kW	0,55	0,15
2 – Aparelhamento de pedras, mármore, granito, serraria de granito.		0,51	0,39
3 – Fabricação de cal.			
	Até 500 kW	0,47	0,17
4 – Cerâmica (sem especificação).	Acima de 500 kW	0,62	0,74
	Até 150 RW	0,79	0,22
	Acima de 150 kW	0,62	0,38

(continua)

(continuação)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	g	c
Cerâmica			
5 – Cerâmica de tijolos, telhas e telhões	Até 75 kW	0,82	0,24
	Acima de 75 kW	0,68	0,22
6 – Cerâmica de manilhas, associada ou não a telhas, lajotas, tubos e conexões	Até 140 kW	0,57	0,21
	Acima de 140 kW	0,69	0,29
7 – Cerâmica de lajotas, associada ou não a tijolos, telhas, tubos e guias		0,51	0,24
8 – Cerâmica de refratários		0,48	0,27
9 – Pisos cerâmicos, vitrificados, esmaltados, ladrilhos e pastilhas	Até 250 kW	0,62	0,39
	Acima de 250 kW	0,56	0,64
10 – Louças e porcelanas.		0,62	0,48
11 – Cerâmica de material vazado, associado ou não a outras cerâmicas		0,65	0,24
12 – Artefatos de cimento (cimento amianto, chapa de cimento, telhas; caixas d'água)		0,28	0,36
13 – Fabricação e elaboração de vidro (de fibras de vidro, fábrica de garrafas, vidraria)		0,67	0,61
14 – Moagem de pó calcário, mineração e moagem de calcário, pó calcário)	Até 100 kW	0,75	0,15
	Acima de 100 kW	0,65	0,30
Metalurgia			
1 – Metalurgia (metalurgia, redução e refino de cobre, fundição, recuperação de metais)	Até 300 kW	0,28	0,22
	Acima de 300 kW	0,37	0,43
2 – Laminação e metais		0,42	0,22
3 – Metalurgia: diversos (fábrica de arames, esquadrias metálicas, artefatos de metais, armações e estruturas metálicas, serralharias, cutelaria)	Até 150 kW	0,28	0,16
	Acima de 150 kW	0,25	0,31
Mecânica			
1 – Fabricação de máquinas operatrizes (indústria de máquinas pesadas, fundição de máquinas, indústria mecânica, indústria de máquinas e equipamentos, indústria de máquinas-ferramentas)	Até 500 kW	0,25	0,23
	Acima de 500 kW	0,25	0,37
2 – Fabricação de máquinas agrícolas (fabricação de arados, de peças de tratores e de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas)		0,35	0,25
3 – Indústria de ferramentas agrícolas e indústrias mecânicas diversas (pregos, correntes, painéis, caldeirões, frigideiras, enxadas, enxades, peneiras, adubadeiras)		0,48	0,19
Materiais elétricos e de comunicações			
1 – Indústria de transformadores e equipamentos elétricos		0,34	0,33
2 – Fabricação de material elétrico e de comunicações: diversos (indústria de eletrofonos, geradores, equipamento elevador de carga, controles elétricos, chaves elétricas, válvulas, instalações termelétricas industriais)			0,44
Material de transporte			
1 – Estaleiro (oficina naval, oficina mecânica para conserto de barcos, instalações navais)		0,26	0,32
2 – Indústria de rodas		0,35	0,25
3 – Indústria de escapamentos		0,48	0,28
4 – Indústria de freios para veículos (autopeças) e lanternas		0,23	0,34
5 – Indústria de tanques (tanques, basculantes, reboques, carretas)		0,22	0,19
6 – Indústria de carrocerias		0,47	0,20
7 – Indústria de carrinhos de bebês		0,41	0,23
8 – Indústria de mancais e buchas		0,44	0,25

(continua)

(continuação)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	g	c
Madeira			
1 – Serraria e carpintaria		0,41	0,18
2 – Fabricação de material de embalagem (fábrica de caixas de madeira, de embalagens de madeira, palha de madeira para embalagem)		0,35	0,24
3 – Fabricação de artigos de madeira e laminação de madeira (cabides, cruzetas de madeira, artefatos de madeira, portas, janelas, tacos, dormentes, tanoaria)	Até 100 kW	0,59	0,19
	Acima de 100 kW	0,25	0,23
Mobiliário			
1 – Fábrica de móveis (móveis de madeira, de fórmica, estilo colonial, móveis para escritório)	Até 120 kW	0,40	0,19
	Acima de 120 kW	0,30	0,28
2 – Fábrica de móveis e cofres de aço		0,24	0,28
3 – Fábrica de móveis estofados		0,62	0,23
Celulose, papel e papelão			
1 – Fábrica de papel e papelão (indústrias de celulose, papel, cartolina, papelão, papel miolo, papelão ondulado, saco de papel)	Até 100 kW	0,31	0,31
	Acima de 100 kW e até 1.000 kW	0,54	0,56
	Acima de 1.000 kW	0,62	0,66
Borracha, química e produtos farmacêuticos e veterinários			
1 – Indústria e usina de asfalto	Até 300 kW	0,66	0,13
	Acima de 300 kW	0,37	0,20
2 – Diversos (indústria de adubos, produtos farmacêuticos, químicos, veterinários, pirotécnicos, inseticidas, pó e talco para inseticida, pneus e ressolagem, artefatos de borracha, tinta para madeira, cera para assoalho, tintura têxtil, extração de tanino, óleo lubrificante, derivados de petróleo, indústria de sintéticos, resinas artificiais)		0,40	0,37
Couros e peles			
1 – Indústria de peles, curtume e indústria de couro	Até 100 kW	0,43	0,27
	Acima de 100 kW e até 300 kW	0,29	0,21
	Acima de 300 kW	0,45	0,43
Produtos de matéria plástica			
1 – Indústria de plástico (beneficiamento de plástico e espuma)	Até 150 kW	0,54	0,23
	Acima de 150 kW	0,40	0,55
2 – Recuperação de plástico		0,61	0,38
3 – Indústria de embalagem de plástico (sacos plásticos, cordas e fios plásticos)		0,52	0,35
Têxtil			
1 – Beneficiamento e industrialização de algodão		0,25	0,31
2 – Fiação (sem especificação)		0,57	0,58
3 – Torção e rotação de fios: indústria de linhas para coser		0,48	0,68
4 – Indústria têxtil – tecelagem – fábrica de tecidos		0,58	0,40
5 – Fiação e tecelagem associados		0,47	0,45
6 – Fábrica de tecidos de tergal, de tecidos de fios plásticos, de tecidos de algodão		0,47	0,34
7 – Fábrica de meias, rendas, malharia, chenilhas e pelúcia		0,46	0,45
8 – Tecelagem de sacos		0,60	0,29
Vestuário, calçados e artefatos de tecido			
1 – Indústria de chapéus associado ou não a calçados ou a confecções têxteis		0,46	0,24
2 – Indústria de calçados: calçados plásticos	Até 150 kW	0,33	0,27
	Acima de 150 kW	0,59	0,26

(continua)

(continuação)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	g	c
Produtos alimentares			
1 – Fábrica de chá, beneficiamento de chá		0,43	0,38
2 – Beneficiamento de café e arroz, associada ou não ao amendoim	Até 100 kW	0,60	0,17
	Acima de 100 kW	0,26	0,18
3 – Beneficiamento de café associado ao algodão à ração, ao cereal – Beneficiamento, torrefação e moagem de café	Até 90 kW	0,50	0,09
	Acima de 90 kW	0,45	0,15
4 – Beneficiamento de amendoim, associado ou não ao café			0,26
5 – Beneficiamento de café		0,45	0,13
6 – Beneficiamento de arroz – máquina de arroz		0,64	0,23
7 – Climatização de banana – industrialização de banana		0,39	0,43
8 – Industrialização de laranja (barracão de laranja, beneficiamento de laranja, comércio e embalagem de laranja)		0,59	0,25
9 – Indústria de gelo	Até 500 kW	0,64	0,53
	Acima de 500 kW	0,62	0,71
10 – Indústria de óleo vegetal – extração de óleo vegetal		0,37	0,47
11 – Fecularia (sem especificação) – fábrica de farinha		0,33	0,16
12 – Fecularia de milho		0,54	0,22
13 – Produtos derivados da mandioca (fecularia, ração de mandioca, industrialização de mandioca)		0,36	0,25
14 – Abate de animais (indústria e comércio de frangos, matadouro, abate de aves, fábrica de conservas de carne)		0,38	0,39
15 – Industrialização de pescado		0,46	0,40
16 – Frigorífico		0,41	0,42
17 – Resfriamento de leite, posto de recebimento de leite	Até 60 kW	0,71	0,30
	Acima de 60 kW e até 100 kW	0,63	0,37
	Acima de 100 kW	0,44	0,38
18 – Pasteurização de leite e/ou manteiga		0,57	0,29
19 – Industrialização de leite (sem especificar a operação, laticínios, usinas de leite, cooperativa de leite)	Até 50 kW	0,78	0,33
	Acima de 50 kW	0,63	0,39
	Acima de 150 kW	0,56	0,48
20 – Derivados de leite (fábrica de leite em pó, queijo, manteiga)		0,33	0,38
21 – Fabricação e refino de açúcar, associado ou não à fabricação de álcool, melaço ou moagem de café		0,28	0,39
22 – Fabricação de massas alimentícias – pastifício		0,50	0,35
23 – Produtos alimentares diversos (fábrica de rações, farinha de ossos, moagem de ração, farelo, geléia, conservas de vegetais, vegetais industrializados)		0,50	0,26
Bebidas			
1 – Indústria de bebidas (cerveja, refrigerantes)	Até 80 kW	0,72	0,16
	Acima de 80 kW	0,49	0,40
2 – Indústria de aguardente (destilaria, alambique, engenho)	Até 140 kW	0,38	0,27
	Acima de 140 kW	0,28	0,42
3 – Engarrafamento de água e de aguardente		0,55	0,34
4 – Extração de suco cítrico e derivados (indústria de sucos, indústria de suco de laranja)		0,73	0,58

(continua)

(continuação)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	g	c
Indústria de transformações diversas			
1 – Diversos (fábrica de enfeites metálicos, instrumentos musicais, jóias; indústria gráfica, armações de óculos, perucas, escovas, cadernos)		0,36	0,24
Indústria de construção			
1 – Construção civil (engenharia de construção, canteiro de obras, construtora)		0,45	0,29
2 – Pavimentação – terraplenagem – construção de estradas (construção, pavimentação e/ou conservação de estradas)		0,38	0,31
Agricultura e criação de animais			
1 – Agricultura (estação experimental de agricultura; pesquisa de agricultura)	Até 80 kW	0,25	0,30
	Acima de 80 kW e até 150 kW	0,38	0,37
	Acima de 150 kW	0,18	0,36
2 – Agropecuária	Até 150 kW	0,30	0,31
	Acima de 150 kW	0,19	0,34
3 – Criação de eqüinos		0,36	0,40
4 – Granja (sem especificação)	Até 70 kW	0,74	0,40
	Acima de 70 kW	0,45	0,47
5 – Avicultura (granja avícola, agricultura e avicultura, agropecuária e avicultura)		0,33	0,43
6 – Incubação de ovos		0,32	0,47
7 – Floricultura e fruticultura (granja e cultivo de flores, irrigação de flores)		0,45	0,30
8 – Posto de semente (classificação, secagem, tratamento de sementes)		0,23	0,23
9 – Atividades agrícolas diversas (atividade rural sem especificação, cultivo de cogumelo, reflorestamento, cooperativa agrícola, hortoflorestal, produção de mudas, piscicultura, prestação de serviços e agricultura)		0,27	0,36
Serviço de transporte			
1 – Ferrovia		0,28	0,40
Serviço de alojamento e alimentação			
1 – Hotel e motel	Até 80 kW	0,56	0,30
	Acima de 80 kW e até 200 kW	0,19	0,37
	Acima de 200 kW	0,16	0,51
2 – Hotel e restaurante, refeitório e alojamento		0,31	0,34
3 – Restaurante (cantina, bar e restaurante, escritório e refeitório)		0,77	0,50
Serviço de manutenção, reparação e conservação			
1 – Oficina mecânica (oficina de locomotivas, manutenção de locomotivas, retífica de máquinas de terraplenagem, garagem e oficina, recondicionamento de máquinas, escritório e oficina)		0,35	0,31
Serviços pessoais			
1 – Hospital (assistência hospitalar, Santa Casa, hospital com pronto-socorro)	Até 80 kW	0,37	0,28
	Acima de 80 kW e até 200 kW	0,31	0,38
	Acima de 200 kW	0,18	0,46
2 – Hospital psiquiátrico		0,43	0,49
3 – Ambulatório, centro de saúde		0,22	0,23
4 – Hospital e maternidade		0,24	0,37
5 – Sanatório	Até 100 kW	0,40	0,22
	Acima de 100 kW	0,27	0,39

(continua)

(continuação)

Ramo de atividade da empresa	Potência instalada	<i>g</i>	<i>c</i>
6 – Estabelecimento de ensino de 1º e 2º graus: tradicional (estabelecimento de ensino técnico-educacional, educandário, ginásio pluricurricular, escola normal, colégio, ginásio, escola, centro educacional, instituto de educação)		0,36	0,17
7 – Estabelecimento de ensino superior: faculdade		0,35	0,33
8 – Escola profissionalizante (estabelecimento de ensino industrial, escola do Senai, ginásio industrial, ginásio vocacional, escola profissionalizante, colégio técnico-agrícola, ginásio orientacional)		0,29	0,23
Serviços comerciais			
1 – Armazéns gerais (silos e armazém, depósito de mercadorias, depósito de gêneros alimentícios, armazém de café e cereais, depósito e distribuição de petróleo e derivados)	Até 40 kW	0,44	0,34
	Acima de 40 kW	0,24	0,33
Entidades financeiras			
1 – Estabelecimento de crédito (banco, estabelecimento bancário, casa bancária, centro de computação de dados de banco)	Até 80 kW	0,59	0,32
	Acima de 80 kW	0,61	0,25
Comércio varejista			
1 – Comércio varejista de veículos (agência de veículos, agência de tratores, concessionária de veículos, associada ou não ao posto de gasolina e oficina, comércio de máquinas e implementos agrícolas)	Até 60 kW	0,52	0,23
	Acima de 60 kW	0,28	0,24
2 – Posto de gasolina, associado ou não à lubrificação	Até 40 kW	0,67	0,43
	Acima de 40 kW	0,41	0,53
3 – Posto e restaurante	Até 90 kW	0,58	0,49
	Acima de 90 kW	0,46	0,53
4 – Posto de gasolina associado a outras formas de comércio (exceto restaurante e lubrificação)		0,41	0,22
5 – Supermercado, associado ou não à panificação	Até 80 kW	0,62	0,59
	Acima de 80 kW	0,49	0,51
Fundações, entidades e associações de fins não lucrativos			
1 – Entidades beneficentes, religiosas e assistenciais (instituto bíblico, assistência social, promoção social, mosteiro, instituto beneficente, previdência social, asilo)	Até 130 kW	0,16	0,20
	Acima de 130 kW	0,26	0,43
2 – Organizações para a prática de esporte (praça de esportes, clube de campo, clube náutico, campo de futebol, clube esportivo e recreativo, ginásio de esportes, sociedade esportiva)	Até 150 kW	0,52	0,23
	Acima de 150 kW	0,31	0,39
3 – Colônia de férias: balneários	Até 70 kW	0,47	0,34
	Acima de 70 kW	0,23	0,25
4 – Clube social (clube, clube recreativo, centro recreativo)	Até 80 kW	0,62	0,24
	Acima de 80 kW	0,41	0,27
Serviço de comunicações			
1 – Telecomunicações	Até 75 kW	0,58	0,50
	Acima de 75 kW	0,13	0,35
Indústria de utilidade pública			
1 – Tratamento e distribuição de água (abastecimento de água, bomba, poço, tratamento, captação, serviço de água e esgoto)	Até 150 kW	0,67	0,53
	Acima de 150 kW	0,53	0,58
Administração pública direta e autárquica			
1 – Administração pública municipal, federal ou estadual (cadeia, delegacia de polícia, paço, fórum, auditório, departamento de estrada de rodagem)	Até 70 kW	0,31	0,29
	Acima de 70 kW	0,14	0,35
2 – Quartel		0,29	0,39
Residencial			
1 – Administração de prédios de departamentos	Até 100 kW	0,35	0,41
	Acima de 100 kW	0,13	0,29
2 – Residencial (residência, colônia residencial, núcleo residencial)	Até 200 kW	0,39	0,33
	Acima de 200 kW	0,20	0,33

Tabela 4.2 ■ Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares (Fonte: NBR 5410:2004)

Potência – P (kW)	Fator de demanda (%)
$0 < P \leq 1$	86
$1 < P \leq 2$	75
$2 < P \leq 3$	66
$3 < P \leq 4$	59
$4 < P \leq 5$	52
$5 < P \leq 6$	45
$6 < P \leq 7$	40
$7 < P \leq 8$	35
$8 < P \leq 9$	31
$9 < P \leq 10$	27
Acima de 10	24

Tabela 4.3 ■ Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em edificações de uso coletivo, com finalidade comercial ou industrial (Fonte: AES Eletropaulo)

Descrição	Fator de demanda (%)
Auditórios, salões para exposição e semelhantes	1,0
Bancos, lojas e semelhantes	1,0
Barbearias, salões de beleza e semelhantes	1,0
Clubes e semelhantes	1,0
Escolas e semelhantes	1,0 para os primeiros 12 kW e 0,5 para o que exceder a 12 kW
Escritórios	1,0 para os primeiros 20 kW e 0,7 para o que exceder a 20 kW
Garagens comerciais e semelhantes	1,0
Hospitais e semelhantes	0,4 para os primeiros 50 kW e 0,2 para o que exceder a 50 kW
Igrejas e semelhantes	1,0
Indústrias	1,0
Restaurantes e semelhantes	1,0

Tabela 4.4 ■ Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) aplicáveis a edifícios residenciais e comerciais (Fonte: AES Eletropaulo)

Número de aparelhos	Fator de demanda (%)
2	88
3	82
4	78
5	76
6	74
7	72
8	71
9 a 11	70
12 a 14	68
15 a 16	67
17 a 22	66
23 a 20	65
31 a 50	64
Acima de 50	62

Nota: Em uma unidade residencial com mais de um aparelho, recomenda-se utilizar $g = 1$.

Tabela 4.5 ■ Fatores de demanda de alguns equipamentos de uso residencial
(Fonte: AES Eletropaulo)

Número de aparelhos	Chuveiro, torneira elétrica, aquecedor individual de passagem	Máquinas de lavar louças, aquecedor central de passagem	Aquecedor central de acumulação	Fogão elétrico, forno de microondas	Máquina de secar roupas, sauna, ferro elétrico	Hidro-massagem
01	100	100	100	100	100	100
02	68	72	71	60	100	56
03	56	62	64	48	100	47
04	48	57	60	40	100	39
05	43	54	57	37	80	35
06	39	52	54	35	70	25
07	36	50	53	33	62	25
08	33	49	51	32	60	25
09	31	48	50	31	54	25
10 a 11	30	46	50	30	50	25
12 a 15	29	44	50	28	46	20
16 a 20	28	42	47	26	40	20
21 a 25	27	40	46	26	36	18
26 a 35	26	38	45	25	32	18
36 a 40	26	36	45	25	26	15
41 a 45	25	35	45	24	25	15
46 a 55	25	34	45	24	25	15
56 a 65	24	33	45	24	25	15
66 a 75	24	32	45	24	25	15
76 a 80	24	31	45	23	25	15
81 a 90	23	31	45	23	25	15
91 a 100	23	30	45	23	25	15
101 a 120	22	30	45	23	25	15
121 a 150	22	29	45	23	25	15
151 a 200	21	28	45	23	25	15
201 a 250	21	27	45	23	25	15
251 a 350	20	26	45	23	25	15
351 a 450	20	25	45	23	25	15
451 a 800	20	24	45	23	25	15
801 a 1.000	20	23	45	23	25	15

Notas:

1. Somente para o cálculo da demanda de chuveiros elétricos e aquecedores elétricos de passagem utilizados em lavatórios, pias e bidês, em qualquer dependência da unidade de consumo, devem-se somar as quantidades de aparelhos e aplicar o fator de demanda correspondente à somatória de suas potências. Para os demais equipamentos, a determinação do fator demanda deve ser feita por tipo de equipamento.
2. Para fornos elétricos industriais a demanda deve ser de 100% para qualquer quantidade de aparelhos.

energia no local da instalação em questão. Sempre consulte as tabelas específicas da concessionária local.

Motores elétricos

De acordo com a orientação da concessionária AES Eletropaulo, a demanda dos motores elétricos deve ser determinada conforme a seguir:

- a) Converte-se as potências de motores, de CV/HP para kVA, utilizando-se a Tabela 4.6.

- b) Aplica-se o fator de demanda de 100 por cento para o motor de maior potência e 50 por cento para os demais motores, em kVA.

Cargas especiais

De acordo com a orientação da concessionária AES Eletropaulo, são considerados equipamentos especiais os aparelhos de raio X, as máquinas de solda, os fornos elétricos a arco, os fornos elétricos de indução, os retificadores

Tabela 4.6 ■ Fatores de demanda de motores elétricos. (Fonte: AES Eletropaulo)

Potência nominal [CV ou HP]		Potência absorvida na rede		Corrente à plena carga [A]		Corrente de partida [A]		cos Φ médio
		kW	kVA	380V	220V	380V	220V	
Motores trifásicos	1/3	0,39	0,65	0,90	1,70	4,10	7,10	0,61
	1/2	0,58	0,87	1,30	2,30	5,80	9,90	0,66
	3/4	0,83	1,26	1,90	3,30	9,40	16,30	0,66
	1	1,05	1,52	2,30	4,00	11,90	20,70	0,69
	1,5	1,54	2,17	3,30	5,70	19,10	33,10	0,71
	2	1,95	2,70	4,10	7,10	25,00	44,30	0,72
	3	2,95	4,04	6,10	10,60	38,00	65,90	0,73
	4	3,72	5,03	7,60	13,20	43,00	74,40	0,74
	5	4,51	6,02	9,10	15,80	57,10	98,90	0,75
	7,5	6,57	8,65	12,70	22,70	90,70	157,10	0,76
	10	8,89	11,54	17,50	30,30	116,10	201,10	0,77
	12,5	10,85	14,09	21,30	37,00	156,00	270,50	0,77
	15	12,82	16,65	25,20	43,70	196,60	340,60	0,77
	20	17,01	22,10	33,50	58,00	243,70	422,10	0,77
	25	20,92	25,83	39,10	67,80	275,70	477,60	0,81
	30	25,03	30,52	46,20	80,10	326,70	566,00	0,82
	40	33,38	39,74	60,20	104,30	414,00	717,30	0,84
	50	40,93	48,73	73,80	127,90	528,50	915,50	0,84
	60	49,42	58,15	88,10	152,60	632,60	1.095,70	0,85
	75	61,44	72,28	109,50	189,70	743,60	1.288,00	0,85
	100	81,23	95,56	144,80	250,80	934,70	1.619,00	0,85
	125	100,67	117,05	177,30	307,20	1162,70	2.014,00	0,86
	150	120,09	141,29	214,00	370,80	1455,90	2.521,70	0,85
	200	161,65	190,18	288,10	499,10	1996,40	3.458,00	0,85
Motores monofásicos	1/4	0,42	0,66	5,90	3,00	27,00	14,00	0,63
	1/3	0,51	0,77	7,10	3,50	31,00	16,00	0,66
	1/2	0,79	1,18	11,60	5,40	47,00	24,00	0,67
	3/4	0,90	1,34	12,20	6,10	63,00	33,00	0,67
	1	1,14	1,56	14,20	7,10	68,00	35,00	0,73
	1,5	1,67	2,35	21,40	10,70	96,00	48,00	0,71
	2	2,17	2,97	27,00	13,50	132,00	68,00	0,73
	3	3,22	4,07	37,00	18,50	220,00	110,00	0,79

e os equipamentos de eletrólise, as máquinas injetoras e as extrusoras de plástico etc.

A demanda, em kVA, desses equipamentos pode ser determinada considerando-se 100 por cento da potência, em kVA, do maior equipamento e 60 por cento da potência, em kVA, dos demais equipamentos somados.

Previsão de cargas de iluminação e tomadas em locais destinados à habitação

No caso de locais destinados à habitação — as unidades residenciais (casas e apartamentos) e as acomoda-